

Usuwanie rdzy

Do substancji ułatwiających usuwanie śladów korozji oraz jej skutków, np. umożliwiających otwieranie zardzewiałych kłódek, należy roztwór kwasu fosforowego(V). Jego skuteczność wynika zarówno z niskiej wartości pH, sprzyjającej rozpuszczaniu tlenków / wodorotlenków żelaza(III), jak i zdolności kompleksowania jonów żelaza(III) przez jony fosforanowe(V).

Produkty korozji stali mają złożony skład, ale dla uproszczenia przyjmiemy, że zawierają wyłącznie wodorotlenek żelaza(III), $\text{Fe}(\text{OH})_3$.

Polecenia:

- a. (6 pkt.) Oblicz pH roztworu H_3PO_4 o stężeniu $0,1 \text{ mol/dm}^3$. Wyznacz stopień dysocjacji tego kwasu oraz oblicz stężenia wszystkich form fosforanu(V) w tym roztworze: H_3PO_4 , H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} i PO_4^{3-} .
- b. (3 pkt.) Do roztworu H_3PO_4 o stężeniu $0,1 \text{ mol/dm}^3$ dodano azotanu(V) żelaza(III), tak aby całkowite stężenie żelaza(III) wynosiło 10^{-4} mol/dm^3 . Oblicz udział procentowy (w stosunku do całkowitej zawartości żelaza(III) w roztworze) kompleksów $\text{Fe}(\text{HPO}_4)^+$, $\text{Fe}(\text{H}_2\text{PO}_4)^{2+}$ oraz wolnych jonów (akwajonów) Fe^{3+} .
- c. (3 pkt.) Oblicz rozpuszczalność molową $\text{Fe}(\text{OH})_3$ w czystej wodzie. Oceń, jaką wartość pH ma nasycony roztwór $\text{Fe}(\text{OH})_3$. Odpowiedź uzasadnij.
- d. (4 pkt.) Wyprowadź równanie umożliwiające obliczenie rozpuszczalności molowej $\text{Fe}(\text{OH})_3$ w roztworze H_3PO_4 o stężeniu $0,1 \text{ mol/dm}^3$ (zakładamy dla uproszczenia, że pH roztworu i stężenie poszczególnych form fosforanów(V) nie zmieniają się w wyniku rozpuszczania $\text{Fe}(\text{OH})_3$).
- e. (2 pkt.) Oblicz, czy porcja $\text{Fe}(\text{OH})_3$ o masie $0,10 \text{ g}$ ulegnie całkowitemu rozpuszczeniu w 1 dm^3 roztworu H_3PO_4 o stężeniu $0,1 \text{ mol/dm}^3$.
- f. (2 pkt.) Oblicz, ile razy rozpuszczalność molowa $\text{Fe}(\text{OH})_3$ w roztworze H_3PO_4 o stężeniu $0,1 \text{ mol/dm}^3$ jest większa od rozpuszczalności w roztworze o tej samej wartości pH, lecz nie wykazującym właściwości kompleksujących wobec jonów Fe^{3+} .

Uwaga: Jeżeli w obliczeniach przyjmowane są jakieś uproszczenia, to należy je uzasadnić.

Iloczyn rozpuszczalności $\text{Fe}(\text{OH})_3$: $K_{s0} = 2 \cdot 10^{-39}$

Stałe dysocjacji H_3PO_4 : $K_{a1} = 6 \cdot 10^{-3}$; $K_{a2} = 6 \cdot 10^{-8}$; $K_{a3} = 5 \cdot 10^{-13}$

Stałe trwałości kompleksów Fe^{3+} : z jednym jonem HPO_4^{2-} $\beta_1 = 2 \cdot 10^8$,

z jednym jonem H_2PO_4^- $\beta_1^* = 3 \cdot 10^3$

Masy molowe: Fe: $55,85 \text{ g/mol}$; O: $16,00 \text{ g/mol}$; H: $1,01 \text{ g/mol}$.

- a. Na podstawie wartości stałych dysocjacji można założyć, że o pH roztworu decyduje pierwszy etap dysocjacji: $\text{H}_3\text{PO}_4 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{H}_2\text{PO}_4^-$ opisywanej stałą dysocjacji K_{a1} .

Przyjmując, że całkowite stężenie kwasu wynosi c , stężenie formy H_3PO_4 wyniesie $c - [\text{H}^+]$, a $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = [\text{H}^+]$. W rezultacie $K_a = [\text{H}^+]^2 / (c - [\text{H}^+])$.

Przyjmując $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$, po rozwiązaniu równania kwadratowego otrzymujemy:

$[\text{H}^+] = 0,022 \text{ mol/dm}^3$, czyli $\text{pH} = 1,66$. W rezultacie:

$$[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = [\text{H}^+] = 0,022 \text{ mol/dm}^3. \quad [\text{H}_3\text{PO}_4] = (0,10 - 0,022) \text{ mol/dm}^3 = 0,078 \text{ mol/dm}^3.$$

$$\text{Stopień dysocjacji kwasu} = [\text{H}^+] / c = 0,022 / 0,10 = 0,22 \text{ (22 \%)}$$

Stała dysocjacji $K_{a2} = [\text{H}^+][\text{HPO}_4^{2-}] / [\text{H}_2\text{PO}_4^-]$ więc przyjmując $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = [\text{H}^+]$, otrzymamy $[\text{HPO}_4^{2-}] = K_{a2} = 6 \cdot 10^{-8} \text{ mol/dm}^3$.

Oznacza to jednocześnie, że udział jonów H^+ z drugiego etapu dysocjacji ($6 \cdot 10^{-8} \text{ mol/dm}^3$) jest do pominięcia w porównaniu z udziałem z etapu pierwszego ($0,022 \text{ mol/dm}^3$).

Stała dysocjacji $K_{a3} = [\text{H}^+][\text{PO}_4^{3-}] / [\text{HPO}_4^{2-}]$, więc po przekształceniu otrzymamy:

$[\text{PO}_4^{3-}] = K_{a3} [\text{HPO}_4^{2-}] / [\text{H}^+]$. Po podstawieniu za $[\text{HPO}_4^{2-}] = 6 \cdot 10^{-8} \text{ mol/dm}^3$, $[\text{H}^+] = 0,022 \text{ mol/dm}^3$, otrzymujemy $[\text{PO}_4^{3-}] = 1 \cdot 10^{-18} \text{ mol/dm}^3$.

- b. Całkowite stężenie żelaza(III) można opisać równaniem:

$$c_{\text{Fe}} = [\text{Fe}^{3+}] + [\text{Fe}(\text{HPO}_4)^+] + [\text{Fe}(\text{H}_2\text{PO}_4)^{2+}] = [\text{Fe}^{3+}](1 + \beta_1[\text{HPO}_4^{2-}] + \beta_1^*[\text{H}_2\text{PO}_4^-]).$$

Ułamki molowe poszczególnych form (w odniesieniu do c_{Fe}) wynoszą:

• dla Fe^{3+} :

$$\text{ułamek molowy} = [\text{Fe}^{3+}] / c_{\text{Fe}} = 1 / (1 + \beta_1[\text{HPO}_4^{2-}] + \beta_1^*[\text{H}_2\text{PO}_4^-]);$$

• dla $\text{Fe}(\text{HPO}_4)^+$:

$$\text{ułamek molowy} = [\text{Fe}(\text{HPO}_4)^+] / c_{\text{Fe}} = \beta_1[\text{HPO}_4^{2-}] / (1 + \beta_1[\text{HPO}_4^{2-}] + \beta_1^*[\text{H}_2\text{PO}_4^-]);$$

• dla $\text{Fe}(\text{H}_2\text{PO}_4)^{2+}$:

$$\text{ułamek molowy} = [\text{Fe}(\text{H}_2\text{PO}_4)^{2+}] / c_{\text{Fe}} = \beta_1^*[\text{H}_2\text{PO}_4^-] / (1 + \beta_1[\text{HPO}_4^{2-}] + \beta_1^*[\text{H}_2\text{PO}_4^-]);$$

Po podstawieniu wyznaczonych w punkcie **a** wartości stężeń HPO_4^{2-} i H_2PO_4^- , otrzymamy:

	Fe^{3+}	$\text{Fe}(\text{HPO}_4)^+$	$\text{Fe}(\text{H}_2\text{PO}_4)^{2+}$
ułamki molowe	0,01	0,15	0,84
zawartości procentowe	1 %,	15 %,	84 %

- c. Równowaga rozpuszczania $\text{Fe}(\text{OH})_3$; $\text{Fe}(\text{OH})_3 \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3 \text{OH}^-$, opisywana jest iloczynem rozpuszczalności: $K_{s0} = [\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3$.

Ze względu na małą rozpuszczalność $\text{Fe}(\text{OH})_3$ można przyjąć, że $[\text{OH}^-]$ jest takie, jak w czystej wodzie, czyli 10^{-7} mol/dm^3 . Przyjmując, że rozpuszczalność molowa, $S = [\text{Fe}^{3+}]$,

$$S = K_{s0} / [\text{OH}^-]^3 = 2 \cdot 10^{-39} / (10^{-7})^3 = 2 \cdot 10^{-18} \text{ mol/dm}^3.$$

Oznacza to, że stężenie jonów OH^- pochodzących z rozpuszczenia wodorotlenku wynosi $6 \cdot 10^{-18} \text{ mol/dm}^3$, a więc jest dużo mniejsze niż stężenie jonów OH^- z dysocjacji wody.

W rezultacie dla nasyconego roztworu $\text{Fe}(\text{OH})_3$ $\text{pH} = 7$.

- d.** Korzystamy z równania opisującego iloczyn rozpuszczalności: $K_{s0} = [\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3$.
 Można przyjąć, że rozpuszczalność molowa, $S = c_{\text{Fe}} = [\text{Fe}^{3+}](1 + \beta_1[\text{HPO}_4^{2-}] + \beta_1^*[\text{H}_2\text{PO}_4^-])$,
 czyli $[\text{Fe}^{3+}] = S / (1 + \beta_1[\text{HPO}_4^{2-}] + \beta_1^*[\text{H}_2\text{PO}_4^-])$; $[\text{OH}^-] = 10^{-14} / 0,022 = 4,5 \cdot 10^{-13} \text{ mol/dm}^3$.
 $K_{s0} = \{S / (1 + \beta_1[\text{HPO}_4^{2-}] + \beta_1^*[\text{H}_2\text{PO}_4^-])\} [\text{OH}^-]^3$.
 Po przekształceniu; $S = K_{s0} (1 + \beta_1[\text{HPO}_4^{2-}] + \beta_1^*[\text{H}_2\text{PO}_4^-]) / [\text{OH}^-]^3$ lub
 $S = K_{s0} [\text{H}^+]^3 (1 + \beta_1[\text{HPO}_4^{2-}] + \beta_1^*[\text{H}_2\text{PO}_4^-]) / (10^{-14})^3$
- e.** Masa molowa $\text{Fe}(\text{OH})_3$ to 106,88 g/mol. Rozpuszczenie 0,10 g w 1 dm³ wody odpowiada stężeniu $c_{\text{Fe}} = 9,4 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$. Ponieważ po podstawieniu do równania na rozpuszczalność (punkt **d**), formalnie obliczona wartość $S = 1,7 \text{ mol/dm}^3$, to oznacza, że porcja $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ulegnie rozpuszczeniu. Można to też obliczyć w inny sposób, biorąc pod uwagę ułamek molowy Fe^{3+} wyznaczony w punkcie **b**: $[\text{Fe}^{3+}] = 9,4 \cdot 10^{-4} \cdot 0,01 = 9,4 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$. Uwzględniając $[\text{OH}^-] = 4,5 \cdot 10^{-13} \text{ mol/dm}^3$ (wyznaczone w punkcie **d**), iloczyn $[\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3$ wynosi $9 \cdot 10^{-43}$, czyli jest mniejszy od K_{s0} ; osad całkowicie się rozpuści.
- f.** W nieobecności kompleksowania wyrażenie wyprowadzone w punkcie **d** przybierze uproszczoną postać: $S = K_{s0} [\text{H}^+]^3 / (10^{-14})^3$. Stosunek wartości rozpuszczalności w obecności i nieobecności kompleksowania można więc opisać zależnością: $1 + \beta_1[\text{HPO}_4^{2-}] + \beta_1^*[\text{H}_2\text{PO}_4^-]$. Po podstawieniu wartości liczbowych, stosunek ten wyniesie 79.

Punktacja:

- | | |
|---|--------|
| a. Za obliczenie wartości pH | 2 pkt. |
| Za obliczenie stopnia dysocjacji | 1 pkt. |
| Za obliczenie stężeń czterech form fosforanu(V) | 3 pkt. |
| (w tym po 0,5 pkt. za H_3PO_4 i H_2PO_4^- , po 1 pkt. za HPO_4^{2-} i PO_4^{3-}) | |
| b. Za obliczenie udziałów procentowych trzech form żelaza | 3 pkt. |
| c. Za obliczenie rozpuszczalności | 1 pkt. |
| Za podanie wartości pH | 1 pkt. |
| Za uzasadnienie | 1 pkt. |
| d. Za wyprowadzenie równania | 4 pkt. |
| e. Za sprawdzenie rozpuszczalności próbki $\text{Fe}(\text{OH})_3$ | 2 pkt. |
| f. Za wyznaczenie stosunku rozpuszczalności | 2 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.